

摘要：

美银认为AI推理与智能体应用将显著抬升服务器CPU需求，推动2025–2028年市场以约49%年复合增速扩张至490亿美元，并带动ARM与AMD加速外包化、侵蚀英特尔份额。需求爆发将挤占台积电5nm/3nm产能，推动资本开支与CoWoS封装快速扩张，先进封装与后端供应链（台积电、ASE）成为核心受益方向。

服务器CPU市场正迎来结构性爆发，并将深度重塑亚洲半导体供应链格局。

据追风交易台，美国银行证券最新研究报告指出，随着AI工作负载从训练转向推理与智能体（Agentic AI）应用，服务器CPU需求急剧扩张，将进一步抢占台积电5nm及3nm先进制程产能，令本已供应紧张的晶圆代工市场雪上加霜。

美银估算显示，**全球服务器CPU半导体制造总可寻址市场（TAM）将从2025年的约150亿美元，以49%的年复合增长率扩张至2028年的约490亿美元。**

与此同时，**AMD及超大规模云厂商（Hyperscaler）基于ARM架构的CPU方案持续抢占市场份额，推动外包生产渗透率从2025年的52%升至2028年的71%，为台积电、ASE等亚洲供应链企业打开巨大增量空间。**

报告认为，服务器CPU需求爆发将推动台积电2027年资本支出增至750亿至800亿美元，同时带动CoWoS先进封装产能需求以52%的年复合增长率扩张，ASE等封测厂商将成为重要受益方。

CPU角色跃升：从GPU配角到AI基础设施核心

美银报告指出，AI基础设施建设过去几年以GPU和定制AI加速器为主导，CPU仅扮演辅助角色，负责数据预处理、存储访问管理及调度协调。然而，随着AI从训练阶段迈向生产推理、企业部署及智能体工作流，CPU的战略地位显著提升。

在AI推理流程中，模型加载阶段依赖磁盘I/O、内存移动及CPU速度；解码阶段的调度、逐token控制流、内存管理及KV缓存路由均高度依赖CPU。智能体AI的快速渗透进一步放大了这一需求——智能体需要规划子任务、检索上下文、调用工具、管理状态并循环执行，这些操作具有顺序性强、延迟敏感、分支密集及I/O密集的特点，天然更适合CPU处理。

美银美国半导体分析师Vivek Arya预计，全球服务器CPU市场TAM将从2025年的约350亿美元，以37%的年复合增长率扩张至2030年的逾1700亿美元。其中，AI服务器CPU占比将从2025年的52%升至2030年的83%以上，成为市场增长的核心驱动力。

外包浪潮重塑供应链：AMD与ARM加速抢占英特尔份额

服务器CPU制造格局正经历深刻变革。美银指出，2018年以前，英特尔凭借IDM（集成器件制造商）模式主导服务器CPU生产，外包制造TAM仅约1.12亿美元。转折点出现在2019年，AMD将EPYC Rome处理器外包至台积电7nm制程，性能大幅提升，随后持续蚕食英特尔市场份额，推动外包制造TAM以83%的年复合增长率增长至2025年的77亿美元。

展望未来，**美银预计在x86市场AMD将凭借更优越的制程路线图持续超越英特尔，而基于ARM架构的服务器CPU——无论是AMD Venice、英伟达 Vera等商用方案，还是AWS Graviton 5、**

Google Axion、Microsoft Cobalt等超大规模云厂商定制方案——均将从低基数快速增长。美银预计，服务器CPU外包生产市场将以65%的年复合增长率增长至2028年的340亿美元。

从具体产品来看，AMD Venice服务器CPU供应链产量预计将从2026年的280万颗增至2027年的870万颗；英伟达Vera CPU预计2026/2027年产量分别为360万颗和940万颗；Google Axion CPU则将以2:1的CPU与服务器主板配置积极扩产，2026/2027年产量预计分别达180万颗和550万颗以上。

台积电先进制程供给承压：5nm与3nm利用率维持高位

服务器CPU需求爆发将直接加剧台积电先进制程的供给紧张。美银估算，服务器CPU相关晶圆消耗量将从2025年的每月1.6万片增至2028年的约5万片，届时将占台积电5nm及以下节点晶圆消耗量的13%（2025年仅为6%）。

美银预计，台积电来自主要客户服务器CPU的营收贡献将从2020年的1%升至2026年的8%，并进一步提升至2028年的12%，主要驱动力来自AMD Venice、英伟达 Vera及超大规模云厂商定制ARM CPU的快速放量。

在产能规划方面，美银预计台积电7nm及以下节点产能将从2023年的每月32万片增至2028年的约68万片，年复合增长率达16%，届时先进制程产能占总产能比例将升至40%至45%。3nm节点作为高性能计算、网络及旗舰智能手机芯片的核心节点，即便持续扩产，利用率仍将维持接近满载水平，支撑台积电持续提价。

美银预计台积电2027年资本支出将达760亿美元，2028年进一步升至810亿美元，2026至2028年年复合增长率为21%。尽管资本支出大幅增加，但由于折旧增速（17%年复合增长率）低于营收增速（28%年复合增长率），毛利率仍有望扩张至2028年的68%水平。

基于上述判断，美银维持台积电买入评级，**将目标价从新台币2560元上调至3060元（ADR目标价从490美元上调至590美元）**，并将2026/2027/2028年每股盈利预测上调至新台币103/150/177元。

先进封装需求激增：CoWoS扩产压力倍增

AI时代的服务器CPU对先进封装提出了更高要求。英伟达 Vera和AMD Venice均采用CoWoS封装，多款x86/ARM CPU采用Chiplet架构，测试周期也因芯片探针、最终测试、老化测试及系统级测试（SLT）的复杂性而显著延长。

美银估算，服务器CPU封装与测试TAM将从2025年的约19亿美元，以71%的年复合增长率扩张至2028年的96亿美元，届时将占台积电、ASE及Amkor先进后端业务的24%（2025年仅为11%）。

为满足GPU、ASIC及服务器CPU叠加的封装需求，美银预计行业CoWoS产能需以52%的年复合增长率扩张。

台积电将主导扩产，CoWoS产能从2026年四季度的每月12万片增至2027年四季度的18万片，供应份额维持63%；ASE产能份额则从2026年的18%提升至2027年的29%，成为重要的第二供应来源，其LEAP业务预计以96%的年复合增长率增长至2028年的约120亿美元。

在3D封装领域，铜对铜混合键合（Hybrid Bonding）技术正成为下一个性能提升的关键节点。



AMD已通过3D V-Cache验证该路线图，其第六代EPYC Venice处理器将结合台积电SoIC-X与CoWoS-L技术；英伟达预计将于2028年在Feynman GPU上采用该方案；Google也在就多芯片堆叠的定制服务器CPU与供应链进行早期接触。美银预计台积电SoIC产能将从2026年四季度的每月2万片增至2027年四季度的3.5万片，并进一步扩张至2028年四季度的5万片。

~~~~~  
以上精彩内容来自[追风交易台](#)。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入【[追风交易台·年度会员](#)】

# 追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

## 什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

## 在这里，你将看到

### 最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、  
一线从业者的最新解读



### 最独到的视角

以全球市场第一线的视角  
感知市场动向



### 最适时的时机

快速、完整、准确  
最终汇集成适时



## 如果你

关心全球宏观经济和资本市场

## 如果你

苦恼于没有合适的信息和研究



关注“追风交易台”  
成为“追风会员”

你将身处全球市场第一线

公众号 · 追风交易台

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

\* 体验资格每人限申领一次

扫码  
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

58 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论